4. கனமான உலோகங்கள் (Heavy Metals)

பல வருடங்களாக கனமான உலோகங்களின் அயனிகளான மெர்குரி, வெள்ளி, ஆர்சினிக், துத்தநாகம் மற்றும் செம்புகள் ஜெர்மிசைட்களாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அண்மை காலங்களில் குறைந்த நச்சு தன்மை மற்றும் அதிக செயல்திறன் கொண்ட ஜெர்மிசைட்கள் இவைகளுக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. பெரும்பாலான கனத்த உலோகங்கள் பாக்டீரிசிடிலைவிட அதிகபாக்டீரியோஸ்டாடிக்காக உள்ளது. அவற்றிலும் சில விதிவிலக்குகளுக்கு உட்பட்டது. பிறந்த குழந்தைகளில் ஆப்தால்மிக் கொனிரியாவை தடுக்க 1% சில்வர் நைட்ரேட் கரைசல் கண்களில் பலமுறை இடப்படுகிறது. தீக்காயங்களின் மீது சில்வர் சல்பர்டிஅசைன் (silver sulfadiazine) பயன்படுத்திப்படுகிறது. ஏரிகளிலும் மற்றும் நீச்சல்குளங்களிலும் பாசிகளின் வளர்ச்சியை தடுக்க காப்பர்சல்பேட் திறன் மிக்க ஆல்கிசைட்டாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கனத்த உலோகங்கள் உடன் புரதத்தின் சல்பைரல் தொகுதி இணைந்து அவற்றை செயல் இழக்கச்செய்கிறது. அதிக செறிவு கொண்ட உலோக உப்புகளில் குறிப்பாக மெர்குரி, சில்வர் மற்றும் காப்பர் செல்லுக்குள் இருக்கும் புரதங்களை திரள் செய்வதால் நுண்ணுயிர் செல்களை சேதப்படுத்துகின்றன அல்லது கொல்லவும் செய்கின்றன.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் சில்வர் நைட்ரேட்க்கு பதிலாக எரித்ரோமைசின் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனென்றால், இது கிளாமைடியா மற்றும் நெய்சீரியாவிற்கு எதிராக திறமையாக செயல்படுகிறது.

5. நான்கிணைப்பு அம்மோனியச் சேர்மம் – குவாட்ஸ் (Quaternary Ammonium Compounds – Quats)

நேர்மின் சலவை பொருள்களில் தனிச்சிறப்பான நான்கிணைப்பு அம்மோனியச் சேர்மம் மிக பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் மேற்பரப்பு வினைபடு பொருள் ஆகும்.

நான்கிணைப்பு அம்மோனியச் சேர்மங்களானது கிராம் பாசிட்டிவ் பாக்டீரியாக்கள் மீது அதிக திறனையும், கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாக்கள் மீது குறைவான திறனையும் வெளிப்படுத்துகின்றன. செட்ரிமைட், புரோமைட் மற்றும் பென்சைல்கோனியம் குளோரைடு போன்ற காரணிகளை உள்ளடக்கியுள்ளது.

இவைகளின் ஆன்டிமைக்ரோபியல் செயல்பாடுகளை சில சோப்புகளும் சூடோமோனாஸ் போன்ற குறிப்பிட்ட உயிரிகளும் எதிர்க்கின்றன. உணவு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் வெட்டு கருவிகளை சுத்தப்படுத்துவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும், மருத்துவமனையில் புண்களை சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சாவ்லான் எனும் பிரபலமான ஆன்டிசெப்டிகள் செட்ரிமைடு மற்றம் குளோரோஹெச்சிடைன் கலவையை கொண்டுள்ளது. அவை கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியாவிற்கு எதிராக செயல்புரிகிறது. அவை ஆப்தல்மிக் (கண் மருந்து) கரைசலை பதப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஜெர்மிசைடில் செயல்பாடு, குறைந்த நச்ச தன்மை, நீரில் அதிக கரையும் தன்மை, கரைசலில் நிலைப்புதன்மை மற்றும் அரிப்பு ஏற்படுத்தாததன்மை இவை அனைத்து பண்புகளால் நான்கிணைப்பு அம்மோனியா சேர்மங்கள் டிஸ்இன்பெக்டன்ட் மற்றும் தூய்மைப்படுத்தும் காரணிகளாக பல்வேறு பயன்பாடுகளை கொண்டுள்ளது. குவாட்ஸ் ஆனது பூஞ்சைகொல்லி, அமீபிசிடல் மற்றம் உறையுள்ள வைரஸ்களுக்கு எதிரான வைரிசிடலாகவும் உள்ளது. அவை எண்டோஸ்போர்கள் மற்றும் மைக்கோ பாக்டீயாவை கொள்ளுவதில்லை.

தகவல் துளி

வாய் கழுவி மருந்து உள்ள குடுவையை நீ குலுக்கும் பொழுது, நுரைகள் கொண்டு அடைக்கப்பட்டு இருந்தால், வாய் கழுவம் மருந்தில் Quat–குவாட் இருக்கலாம்.

6. ஆல்டிஹைடுகள் (Aldehydes)

ஆல்டிஹைடுகள் அதிக செயலாக்கத்தை கொண்டு இருக்கும் பரந்த இயங்கு எல்லை கொண்ட டிஸ்இன்பெக்டன்ட் ஆகும். புரத அமைப்பை மாற்றியும், நீயூக்ளிக் அமிலத்திற்கு கேடு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH03.indd 31 2/14/2020 4:36:09 PM